

Berpikir Komputasional: Kunci Memecahkan Masalah di Era Digital

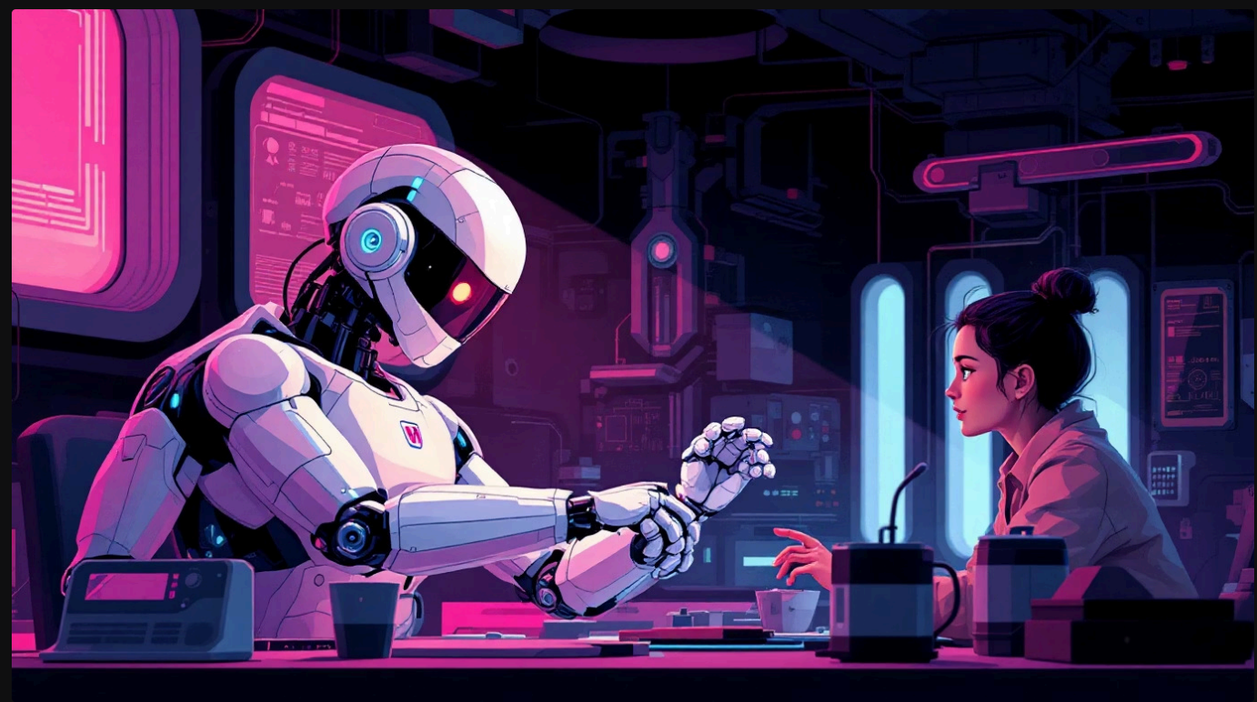
Membangun kemampuan berpikir sistematis untuk menghadapi tantangan abad 21 dengan solusi yang efisien dan terstruktur.

Made with GAMMA

Konsep Dasar Berpikir Komputasional

Berpikir komputasional (*computational thinking*) adalah **metode penyelesaian masalah sistematis dengan merumuskan solusi terstruktur yang dapat dieksekusi manusia atau komputer**.

Cara berpikir ini membantu meningkatkan efisiensi dan kreativitas dalam menyelesaikan masalah, baik di sekolah maupun kehidupan sehari-hari.



Memasak

Menyusun langkah-langkah sistematis untuk membuat hidangan

Perjalanan

Merencanakan rute dan waktu terbaik untuk mencapai tujuan

Matematika

Memecahkan soal kompleks dengan pendekatan bertahap

CT = Jembatan Manusia-Mesin – Memanfaatkan logika untuk menyelesaikan masalah secara efisien

Made with GAMMA

Dekomposisi: Memecah Masalah Menjadi Bagian Kecil

01

Definisi

Teknik memecah masalah kompleks menjadi sub-masalah yang lebih sederhana sehingga dapat diselesaikan satu per satu

02

Contoh

Membuat sarapan – potong roti → panggang roti → oles mentega → siapkan teh → tambahkan susu

03

Manfaat

Setiap langkah lebih mudah dikelola dan diawasi, mengurangi kesalahan



Made with GAMMA

Pengenalan Pola: Menemukan Kesamaan untuk Prediksi



Definisi

Mengidentifikasi pola berulang dalam data atau situasi untuk memudahkan prediksi dan generalisasi

Contoh Praktis

Memasak nasi goreng berulang kali → pola rasa, bumbu, urutan langkah teridentifikasi, mempercepat proses memasak selanjutnya

Pola = Shortcut Otak – Menghemat energi mental dengan mengenali kebiasaan

Made with GAMMA

Abstraksi: Menyederhanakan Informasi Kompleks



Definisi

Memilih informasi penting, mengabaikan detail yang tidak relevan, sehingga masalah dapat dimodelkan secara sederhana



Contoh Rambu

Hanya menampilkan larangan dan kewajiban, menghilangkan dekorasi agar pengendara fokus pada aksi

Abstraksi = Inti Informasi – Fokus pada yang penting saja

Made with GAMMA

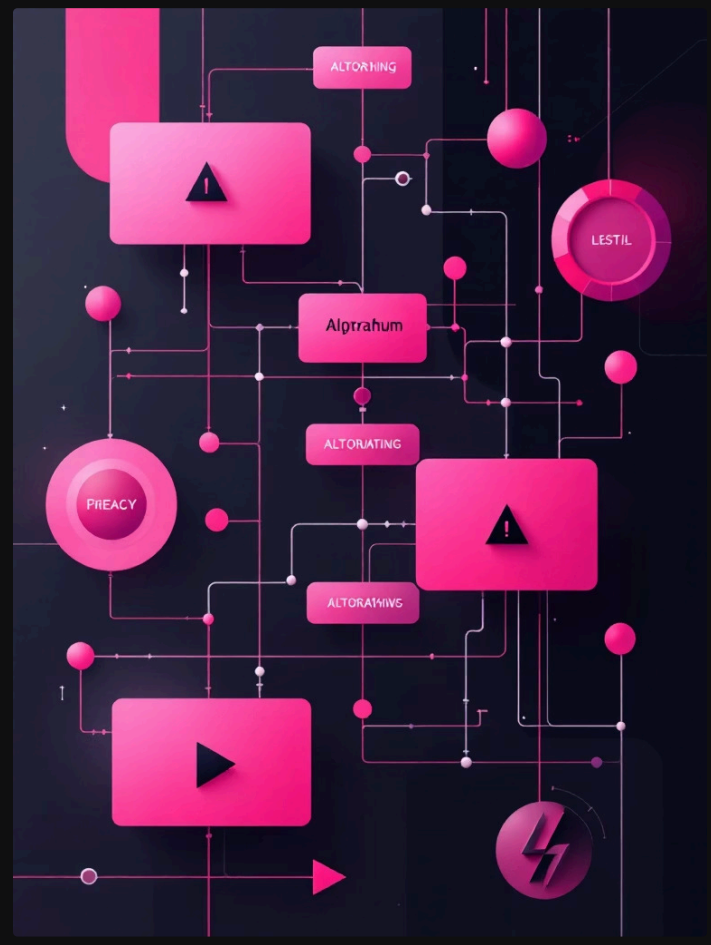
Algoritma: Langkah-Langkah Logis yang Terstruktur

Definisi

Urutan instruksi terperinci yang dapat dieksekusi oleh manusia atau komputer untuk menyelesaikan suatu tugas

Contoh: Menghitung Luas Persegi Panjang

1. Mulai
2. Masukkan nilai panjang
3. Masukkan nilai lebar
4. Hitung luas = panjang × lebar
5. Tampilkan hasil
6. Selesai



18%

Peningkatan Akurasi

Siswa meningkatkan akurasi perhitungan matematika pada ujian semester (data sekolah X, 2024)

Algoritma = Resep Penyelesaian – Instruksi terstruktur untuk hasil konsisten

Made with GAMMA



Kesimpulan & Ajakan

Dekomposisi

Memecah masalah kompleks menjadi bagian kecil

Pengenalan Pola

Menemukan kesamaan untuk prediksi

Abstraksi

Menyederhanakan informasi kompleks

Algoritma

Langkah logis terstruktur

Berpikir Komputasional = Dari Ide ke Implementasi – Cara berpikir yang dapat diterapkan di semua mata pelajaran dan kehidupan sehari-hari

Proyek Mini "Masalah Sekolah"

Tiap kelompok pilih satu masalah, gunakan keempat pilar CT, presentasikan solusi dalam 2 minggu

Made with GAMMA